EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2020

FÍSICA

INDICACIONES

- **El alumno debe realizar un total de cuatro ejercicios, sin poder elegir dos ejercicios de un mismo bloque.** En caso de realizar dos ejercicios de un mismo bloque se corregirá de esos dos el que aparezca resuelto en primer lugar, sin tener en cuenta el que aparezca a continuación.
- Los dispositivos que puedan conectarse a internet, o que puedan recibir o emitir información, deben estar apagados durante la celebración del examen.

CONSTANTES FÍSICAS			
Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3.0\ 10^8$ m s^{-1}	Masa del protón	$m_{p+} = 1.7\ 10^{-27}$ kg
Constante de gravitación universal	$G = 6.7\ 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}	Masa del electrón	$m_{e-} = 9.1\ 10^{-31}$ kg
Constante de Coulomb	$k = 9.0\ 10^9$ N m^2 C^{-2}	Carga del protón	$q_{p+} = 1.6\ 10^{-19}$ C
Constante de Planck	$h = 6.6\ 10^{-34}$ J s	Carga del electrón	$q_{e-} = -1.6\ 10^{-19}$ C
Radio de la Tierra	$R_T = 6370$ km	Masa de la Tierra	$M_T = 5.97 \cdot 10^{24}$ kg

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

Bloque 1

Ejercicio 1. [2,5 PUNTOS] Una onda armónica transversal que se propaga hacia la parte positiva del eje x con 5 cm de amplitud, una longitud de onda de 2 m y un periodo de 0.3 s. Sabiendo que en el momento inicial la elongación en x = 0 es 5 cm.

a) [1 PUNTO] Escribir la ecuación de onda.

b) [0,5 PUNTOS] Obtener la velocidad de propagación.

c) [1 PUNTO] Desfase entre dos puntos separados 2 m.

Ejercicio 2. [2,5 PUNTOS] Un altavoz emite una potencia de 80 W por igual en todas direcciones. Una persona está situada a una distancia de 10 m del altavoz. Sabiendo que la intensidad umbral es $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.

a) [1,5 PUNTOS] ¿Qué intensidad de la onda sonora percibirá? ¿Cuál será el nivel de intensidad en dB?

b) [1 PUNTO] Si se aleja hasta una distancia del altavoz de 30 m, ¿cuál será el nivel de intensidad en dB? ¿cuánto variará la intensidad de la onda sonora que percibe?

Bloque 2

Ejercicio 3. [2,5 PUNTOS] Un rayo de luz monocromática se propaga desde un medio de índice de refracción $n_1 = 1.50$ a otro medio de índice $n_2 = 1.00$ y sufre una refracción con un ángulo 30 º. Obtener:

a) [1,5 PUNTOS] El ángulo de reflexión y el de incidencia incluyendo un dibujo indicativo.

b) [1 PUNTO] El ángulo límite de incidencia para que se produzca refracción.

Ejercicio 4. [2,5 PUNTOS] Una lente convergente delgada tiene una distancia focal de 20 cm (en valor absoluto).Determina la posición tamaño y naturaleza de la imagen que se obtiene de un objeto de altura 9 cm que se sitúa 45 cm a la izquierda de la lente.

a) [1 PUNTO] Mediante trazado de rayos.

b) [1,5 PUNTOS] Cuantitativamente.

Bloque 3

Ejercicio 5. [2,5 PUNTOS] Determinar para un satélite artificial de masa 500 kg que rodea la Tierra en una órbita circular a $0.30 \cdot 10^6$ m de la superficie del planeta. Determinar:

a) [1 PUNTO] El valor de la velocidad, así como el tiempo que tarda en realizar una órbita.

b) [0,5 PUNTOS] La aceleración en la órbita.

c) [1 PUNTO] La energía mecánica del satélite en órbita y el trabajo que se requiere para poner el satélite en esa órbita.

Ejercicio 6. [2,5 PUNTOS] Dos masas de 5 kg se hallan situadas en los puntos (–10, 0) y (10, 0) respectivamente. Nota: todas las distancias expresadas en metros.

a) [1 PUNTO] Calcula y representa la fuerza que experimenta una masa de 2 kg, situada en el punto (0, –5).

b) [1,5 PUNTOS] Expresa correctamente el potencial en los puntos (0, –5) y (0, 0) debido a las dos masas. Calcula el trabajo realizado por la gravedad para llevar una masa de 2 kg desde el punto (0, –5) al punto (0, 0).

Bloque 4

Ejercicio 7. [2,5 PUNTOS] Dos cargas eléctricas puntuales de valor 2 μC y 2 μC se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos (–4 , 0) y (4 , 0), respectivamente, estando las distancias expresadas en metros.

a) [1,5 PUNTOS] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo y la fuerza que experimenta una carga puntual de –2 μC en el punto (8, 0).

b) [1 PUNTO] ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre una carga –2 μC cuando se desplaza desde el infinito hasta el punto (8, 0)?

Ejercicio 8. [2,5 PUNTOS] Una carga eléctrica puntual de valor 2 μC se encuentra situada en el punto (0, 0), estando las distancias expresadas en metros.

a) [1,5 PUNTOS] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo en los puntos A (2 , 0) y B (0 , 4).

b) [1 PUNTO] ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre una carga –2 μC cuando se desplaza desde el punto A hasta el punto B?

Bloque 5

Ejercicio 9. [2,5 PUNTOS] Se ilumina un metal con una luz incidente de frecuencia $8.00 \cdot 10^{14}$ Hz, si el potencial de frenado es –2 V. Obtener:

a) [1,5 PUNTOS] La energía de la luz incidente y la frecuencia umbral.

b) [1 PUNTO] La energía cinética máxima con la que salen los electrones.

Ejercicio 10. [2,5 PUNTOS] Inicialmente se tienen $6.4 \cdot 10^{24}$ núcleos de un cierto isótopo radiactivo.Transcurridos 8 años, el número de núcleos radiactivos se ha reducido a $4.2 \cdot 10^{24}$. Determinar:

a) [1,5 PUNTOS] La vida media del isótopo y la constante de desintegración.

b) [1 PUNTO] El período de semidesintegración.